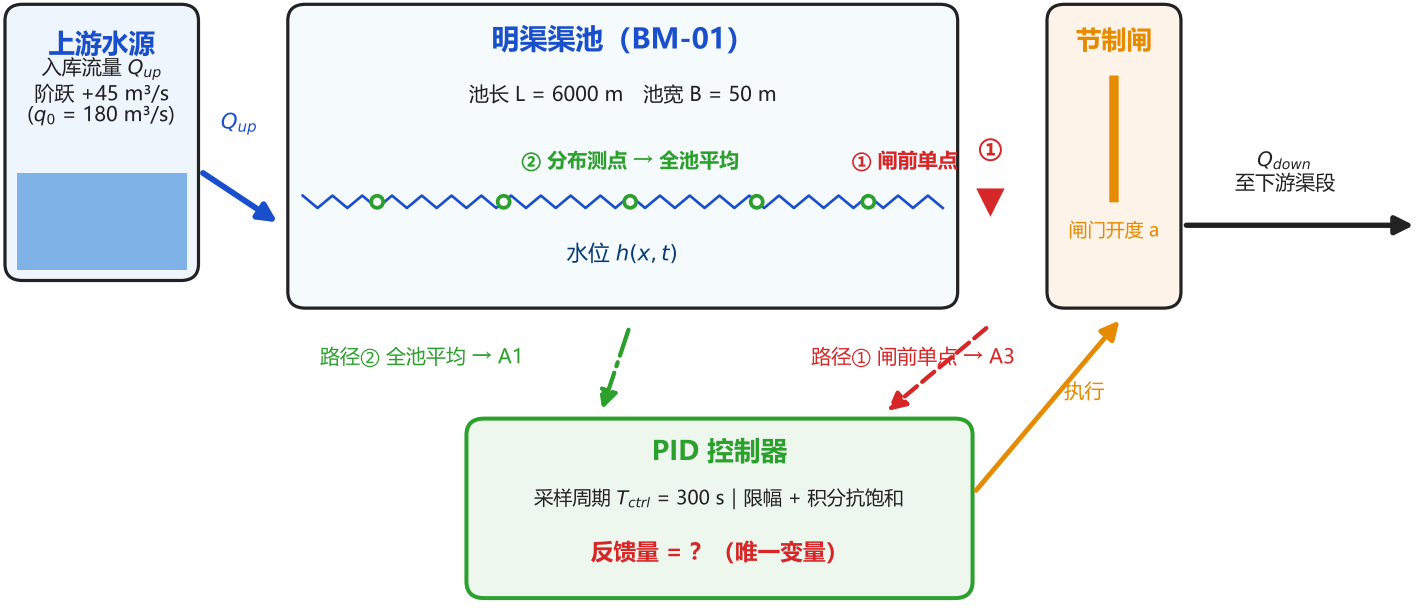

上游水源
入库流量 Q_{up}
阶跃 +45 m³/s
(q_0 = 180 m³/s)
Q_{up}
明渠渠池（BM-01）
池长 L = 6000 m　池宽 B = 50 m
② 分布测点 → 全池平均
① 闸前单点
水位 $h(x,t)$
①
节制闸
闸门开度 a
Q_{down}
至下游渠段
路径② 全池平均 → A1
路径① 闸前单点 → A3
执行
PID 控制器
采样周期 T_{ctrl} = 300 s | 限幅 + 积分抗饱和
反馈量 = ？ （唯一变量）
同一阶跃、同一控制器、同一渠池 —— 唯一变量是反馈水位取在哪里：判定在 A1 / A3 之间翻转